

AI/AL/IO/SD-502 (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Database Management Systems
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What is a data model? Explain object-oriented and relational data models with suitable examples.

डेटा मॉडल क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल की व्याख्या कीजिए।

- (b) Define database languages in DBMS. Describe DDL, DML, DCL and TCL along with their commands and examples.

DBMS में डेटाबेस भाषाओं को परिभाषित कीजिए। DDL, DML, DCL तथा TCL का उनके कमांड्स और उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए।

2. (a) What is ER Diagram? Explain different Components of an ER Diagram with their Notation. Draw an ER Diagram for Employee Project Management System.
ER डायग्राम क्या है? ER डायग्राम के विभिन्न घटकों को उनके नोटेशन सहित समझाइए। Employee Project Management System के लिए एक ER डायग्राम बनाइए।
- (b) Explain Relational Algebra in DBMS. Illustrate Theta Join, Equi Join and Natural Join with suitable examples. DBMS में रिलेशनल बीजगणित की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन तथा नैचुरल जॉइन को समझाइए।
3. (a) What are keys in the relational model? Explain super key, candidate key, primary key, alternate key and foreign key with suitable examples.
रिलेशनल मॉडल में कुंजी क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ सुपर की, कैंडिडेट की प्राइमरी की, अल्टरनेट की तथा फॉरेन की व्याख्या कीजिए।
- (b) Describe integrity constraints in DBMS. Explain domain integrity, entity integrity and referential integrity with suitable examples.
DBMS में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का वर्णन कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ डोमेन इंटीग्रिटी, एंटीटी इंटीग्रिटी तथा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की व्याख्या कीजिए।
4. (a) Explain indexing in relational databases. Discuss different types of indexes and their role in improving query performance.
रिलेशनल डेटाबेस में इंडेक्सिंग की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के इंडेक्स तथा क्वेरी प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

- (b) Consider the relation $R(A, B, C, D, E)$ with the following functional dependencies : $A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, D \rightarrow E$

Answer the following :

- (i) Find all candidate keys of R .
- (ii) Decompose the relation into 3NF.

रिलेशन $R(A, B, C, D, E)$ पर निम्नलिखित फ़ंक्शनल डिपेंडेंसीज़ दी गई हैं-

$A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, D \rightarrow E$

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) R की सभी कैंडिडेट की ज्ञात कीजिए।
- (ii) रिलेशन को तृतीय सामान्य रूप में विघटित कीजिए।

5. (a) Consider the relation : STUDENT (Roll No, Name, Dept, Course, Instructor) with Functional Dependencies:

$\text{RollNo} \rightarrow \text{Name, Dept}$

$\text{Course} \rightarrow \text{Instructor}$

Answer the following :

- (i) Identify whether the relation is in 1NF, 2NF or 3NF.

- (ii) Normalize the relation up to 3NF.

निम्नलिखित रिलेशन पर विचार कीजिए-

STUDENT (Roll No, Name, Dept, Course, Instructor)

जिसके लिए फ़ंक्शनल डिपेंडेंसीज़ दी गई हैं-

$\text{RollNo} \rightarrow \text{Name, Dept}$

$\text{Course} \rightarrow \text{Instructor}$

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) यह पहचान कीजिए कि रिलेशन 1NF, 2NF या 3NF में है।
- (ii) रिलेशन को 3NF तक नॉर्मलाइज़ कीजिए।

- (b) What is serializability? Explain testing of serializability and discuss conflict serializable and view serializable schedules with suitable examples.

सीरियलाइजेबिलिटी क्या है? सीरियलाइजेबिलिटी के परीक्षण की व्याख्या कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स पर चर्चा कीजिए।

6. (a) Discuss recovery from transaction failures. Explain log-based recovery techniques and the role of checkpoints in recovery.

ट्रांज़ैक्शन विफलताओं से रिकवरी पर चर्चा कीजिए। लॉग-आधारित रिकवरी तकनीकों की व्याख्या कीजिए तथा रिकवरी में चेकपॉइंट्स की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

- (b) What is deadlock in DBMS? Explain deadlock detection, prevention and recovery techniques.

DBMS में डेडलॉक क्या है? डेडलॉक की पहचान, रोकथाम और रिकवरी तकनीकों की व्याख्या कीजिए।

7. (a) Explain Concurrency Control in DBMS. Discuss locking techniques including shared locks, exclusive locks and two-phase locking protocol.

DBMS में समकालिकता नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। साझा लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक तथा टू-फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल सहित लॉकिंग तकनीकों पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the concept of a transaction system in DBMS. Discuss transaction states and ACID properties of a transaction.

DBMS में ट्रांज़ैक्शन सिस्टम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ट्रांज़ैक्शन की अवस्थाओं तथा ट्रांज़ैक्शन के ACID गुणों पर चर्चा कीजिए।

8. (a) What do you understand by database security? Explain authentication and authorization mechanisms in DBMS by explaining how do they ensure database security.
आप डेटाबेस सुरक्षा से क्या समझते हैं? DBMS में प्रमाणीकरण तथा प्राधिकरण तंत्रों की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि ये डेटाबेस सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं।
- (b) Explain cursor management in PL/SQL. Discuss explicit cursors, nested cursors and parametrized with examples. PL/SQL में कर्सर प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। उदाहरणों सहित एक्सप्लिसिट कर्सर, नेस्टेड कर्सर तथा पैरामीटराइज्ड कर्सर पर चर्चा कीजिए।
